Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
дисциплины
«Искусственный интеллект и машинное обучение»
Вариант 17

Выполнил:
Поляков Никита Александрович
2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

_____
(подпись)

Проверил:
Воронкин Р.А., к.т.н., доцент департамента цифровых, робототехнических систем и электроники института перспективной инженерии

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2026 г.

Тема: Работа с Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab

Цель: исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

Практическая часть:

Для выполнения лабораторной работы сначала был создан новый репозиторий GitHub:

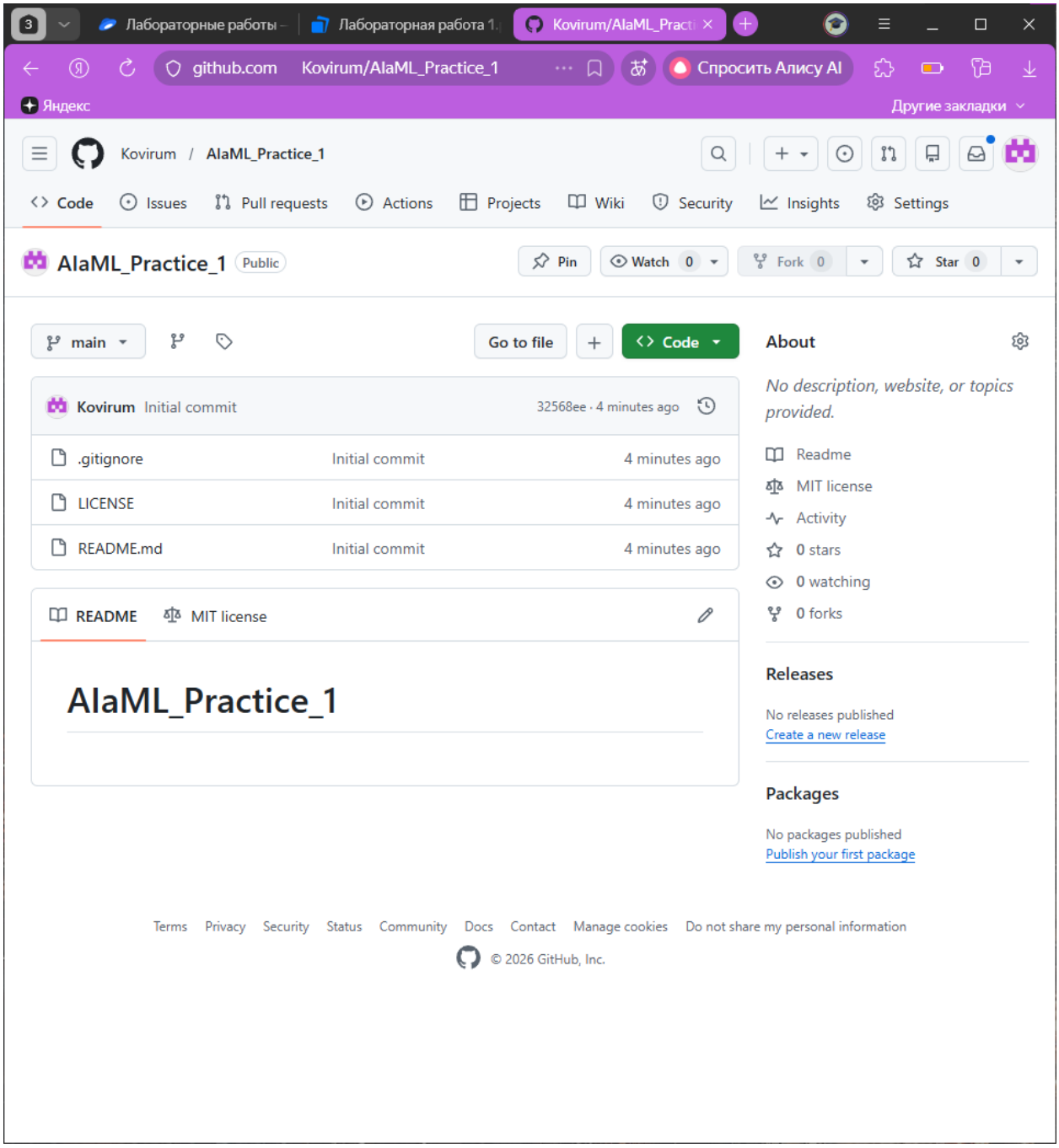

Рисунок 1. Созданный для лабораторной работы репозиторий

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Kovirum/AIaML_Practice_1

Для начала была запущена оболочка Jupyter Notebook:

```
Jupyter Notebook
[I 2026-02-19 13:39:50.502 ServerApp] panel.io.jupyter_server_extension | extension was successfully linked.
[I 2026-02-19 13:39:50.596 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2026-02-19 13:39:50.602 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2026-02-19 13:39:50.604 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2026-02-19 13:39:50.622 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\ProgramData\anaconda3\Lib\site-packages\jupyterla
b
[I 2026-02-19 13:39:50.622 LabApp] JupyterLab application directory is C:\ProgramData\anaconda3\share\jupyter\lab
[I 2026-02-19 13:39:50.624 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[I 2026-02-19 13:39:51.301 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2026-02-19 13:39:51.314 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[I 2026-02-19 13:39:51.316 ServerApp] panel.io.jupyter_server_extension | extension was successfully loaded.
[I 2026-02-19 13:39:51.319 ServerApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\user
[I 2026-02-19 13:39:51.319 ServerApp] Jupyter Server 2.16.0 is running at:
[I 2026-02-19 13:39:51.319 ServerApp] http://localhost:8888/tree?token=65e30361ad3b0358241a881c057284cf57dbcc3dc32da322
[I 2026-02-19 13:39:51.319 ServerApp]     http://127.0.0.1:8888/tree?token=65e30361ad3b0358241a881c057284cf57dbcc3dc32da
322
[I 2026-02-19 13:39:51.320 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2026-02-19 13:39:51.405 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-10520-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/tree?token=65e30361ad3b0358241a881c057284cf57dbcc3dc32da322
        http://127.0.0.1:8888/tree?token=65e30361ad3b0358241a881c057284cf57dbcc3dc32da322
[I 2026-02-19 13:39:51.826 ServerApp] Skipped non-installed server(s): bash-language-server, dockerfile-language-server-
nodejs, javascript-typescript-langserver, jedi-language-server, julia-language-server, pyright, python-language-server,
r-languageserver, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-language-server, vscode-css-languages
erver-bin, vscode-html-languageserver-bin, vscode-json-languageserver-bin, yaml-language-server
```

Рисунок 2. Окно запуска Jupyter Notebook

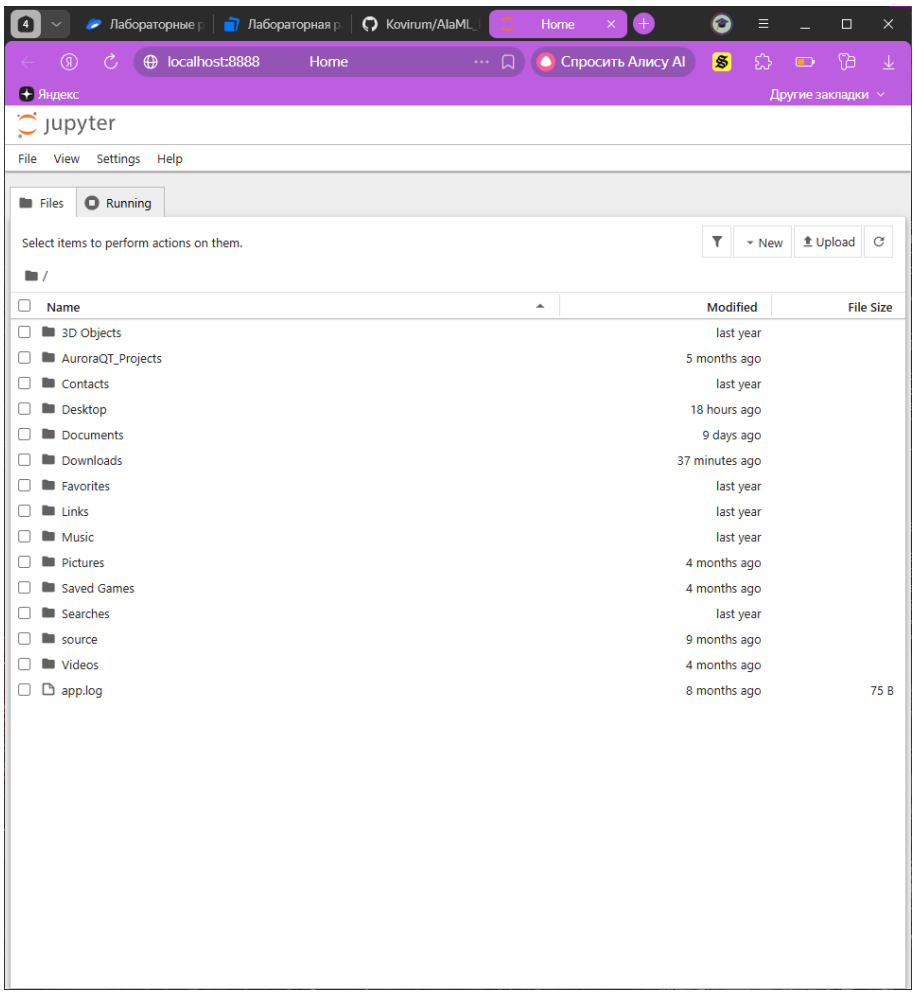

Рисунок 3. Результат запуска Jupyter Notebook

Далее для проверки работоспособности был создан новый ноутбук и произведено несколько операций:

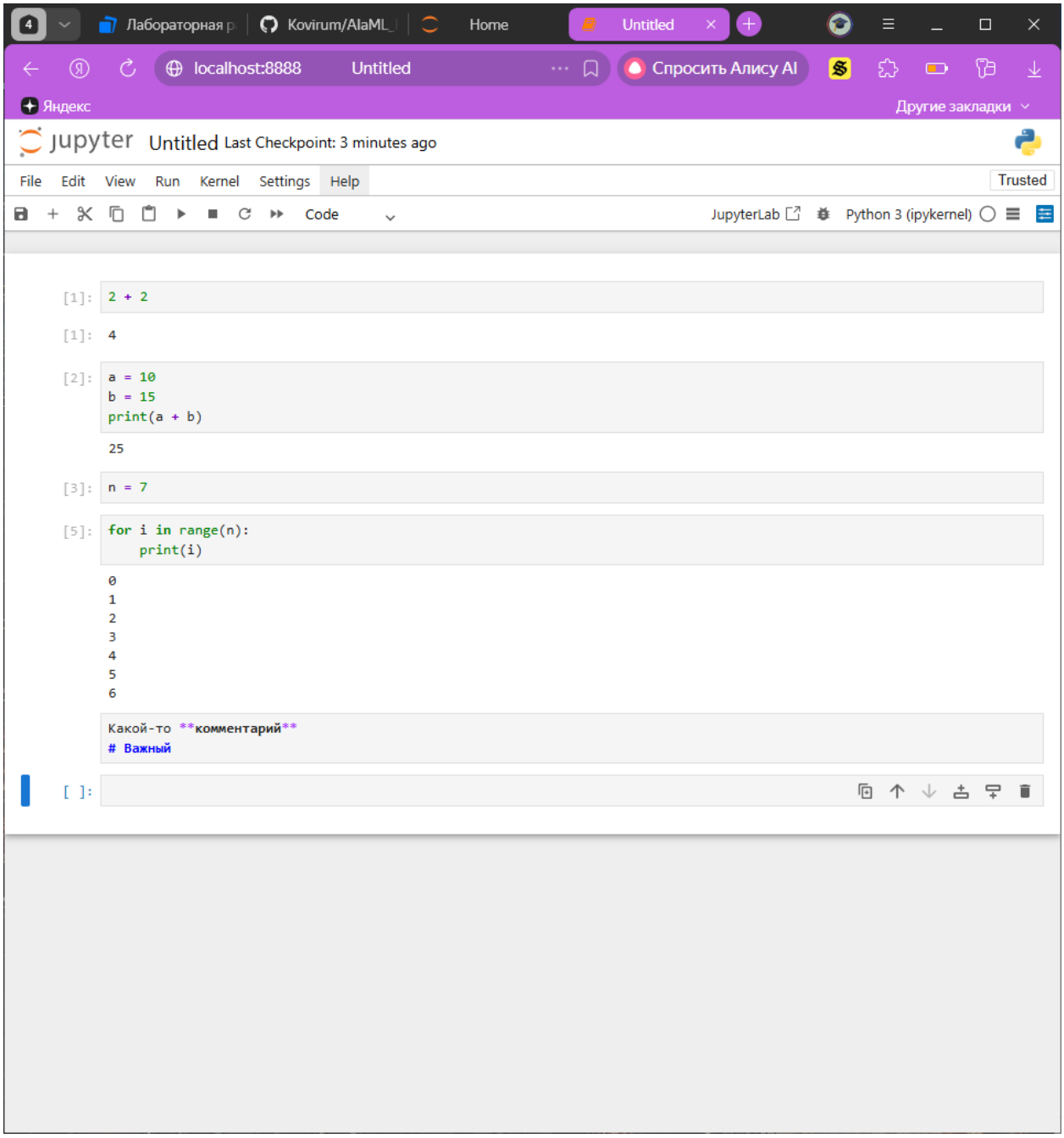

Рисунок 4. Результат проверки работы Jupyter Notebook

Далее были проработаны некоторые параметры, представленные в тексте лабораторной работы:

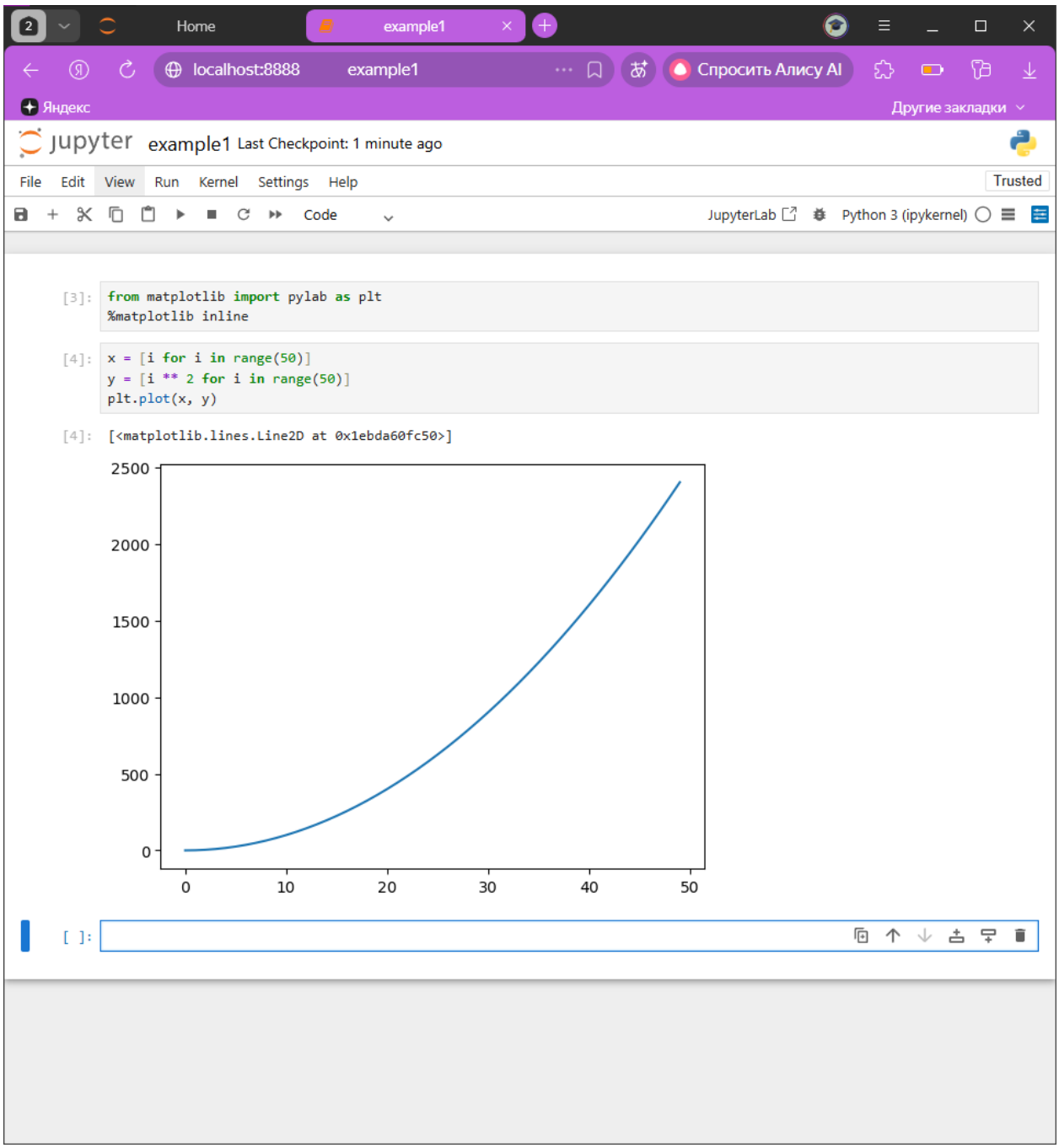

Рисунок 5. Выполнение примера 1 лабораторной работы

Далее была запущена интерактивная среда для разработки JupyterLab:

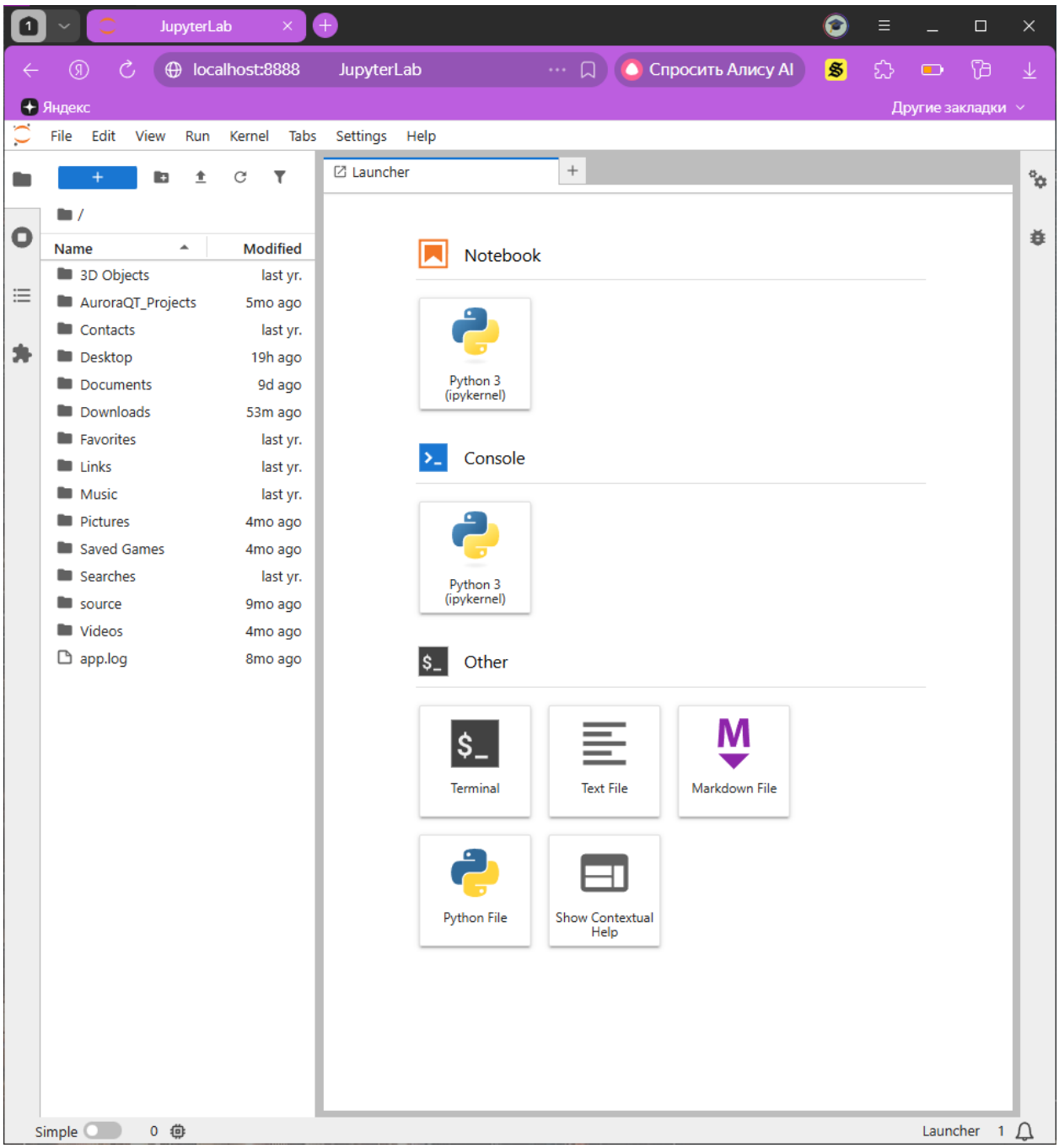

Рисунок 6. Результат запуска JupyterLab

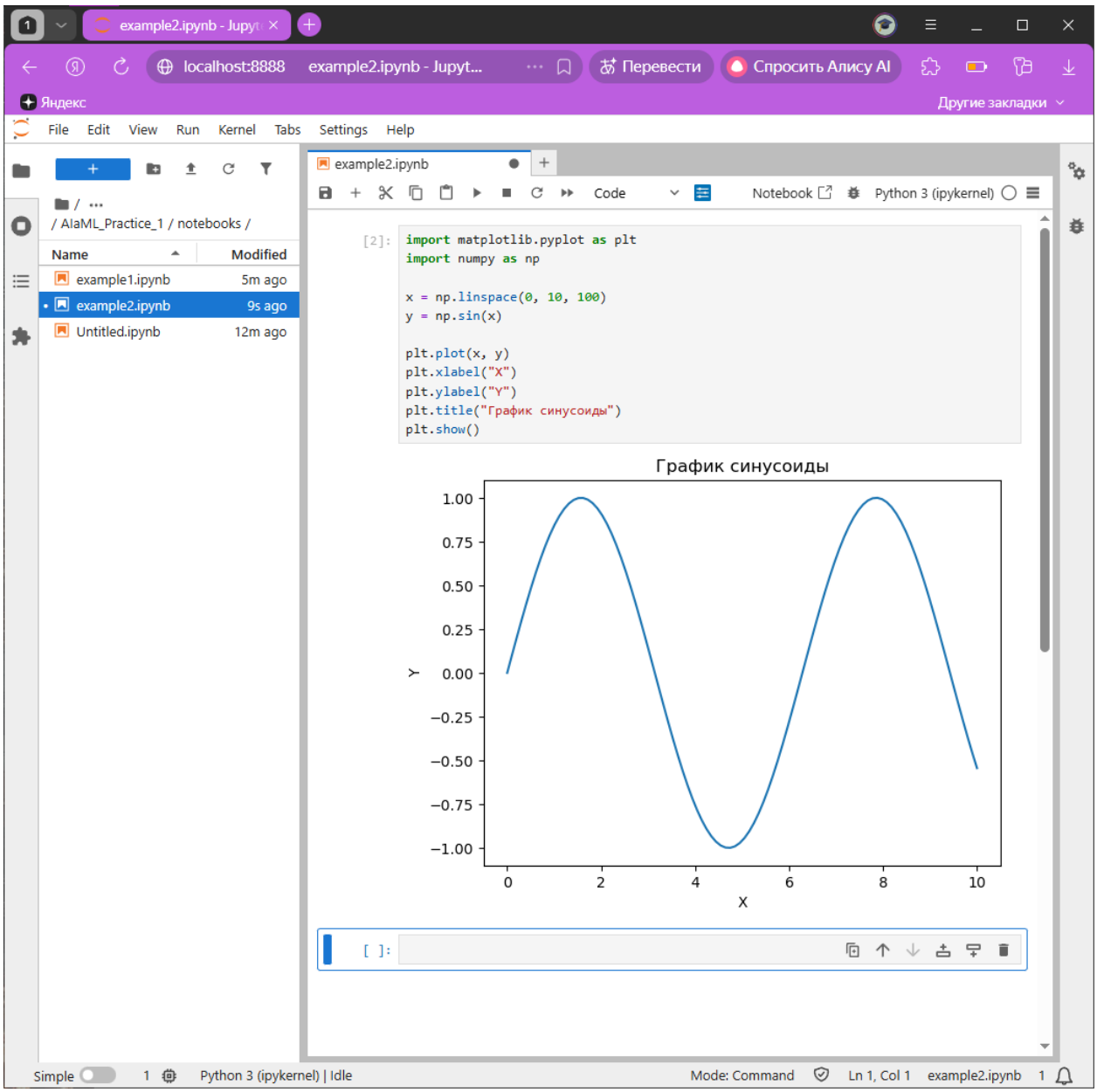

Рисунок 7. Результат выполнения примера 2 лабораторной работы

Пример 2 также был выполнен в среде Google Colab:

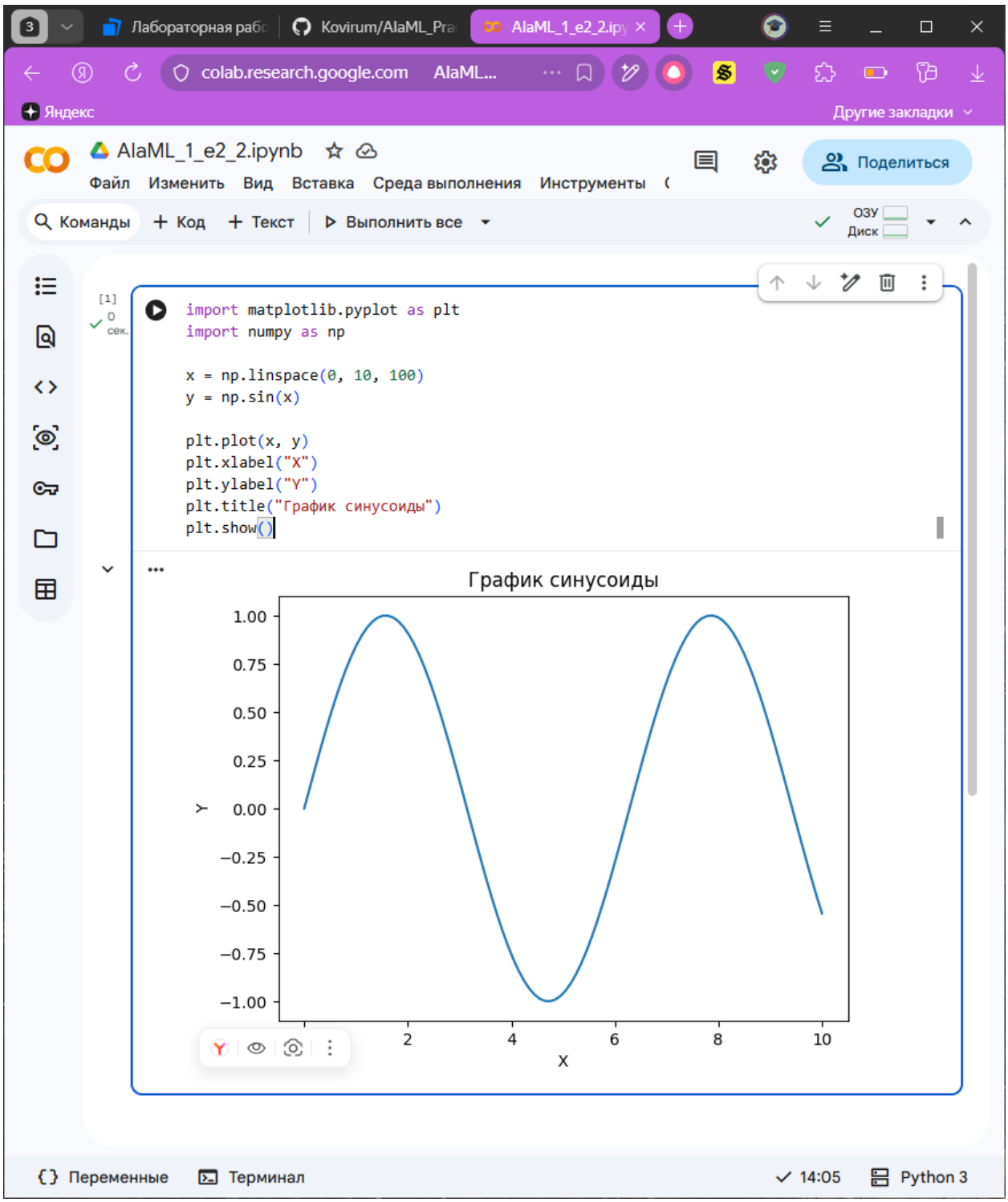

Рисунок 8. Результат выполнения примера 2 лабораторной работы в среде Google Colab

Далее были выполнены задания практической работы.

1. Работа с ячейками и Markdown

Для выполнения данного задания были созданы несколько Markdown и Python ячеек, соответствующие требуемым условиям.

Для Markdown ячейки:

– Заголовок «Практическое задание №1»

– Жирный и курсивный текст

– Нумерованный и маркированный списки

– Согласно индивидуального задания «Формула для вычисления собственных значений матрицы»

– Изображение через ![Описание](URL)

Для Python-кода:

– Запрос у пользователя имени с помощью input()

– Вывод приветствия «Привет, <имя>! Добро пожаловать в Jupyter Notebook!».

Результат выполнения задания:

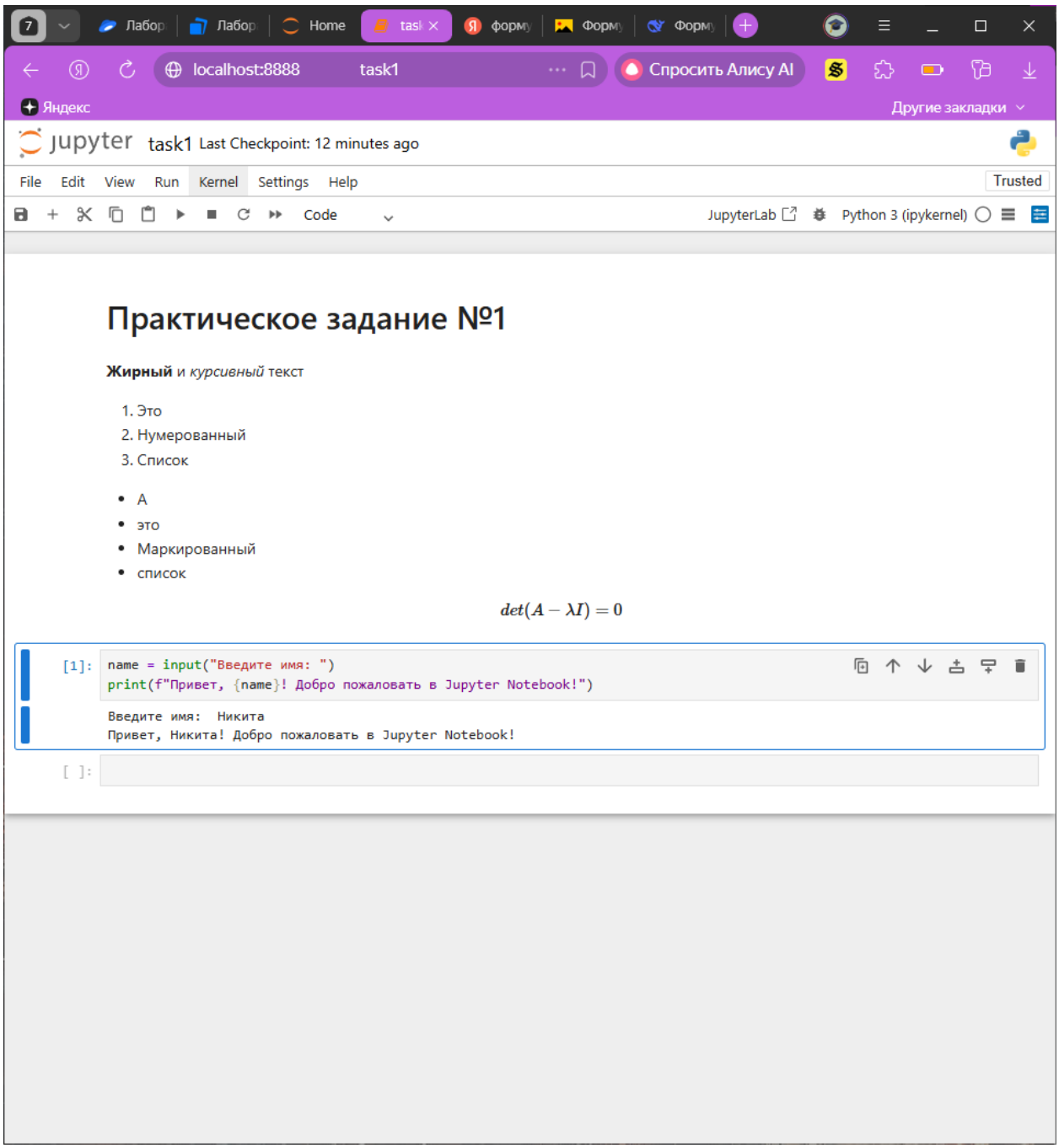

Рисунок 9. Результат выполнения задания 1

2. Работа с файлами

Для выполнения данного задания была написана программа, реализующая загрузку, создание и сохранение файлов в JupyterLab.

В результате был создан следующий ноутбук:

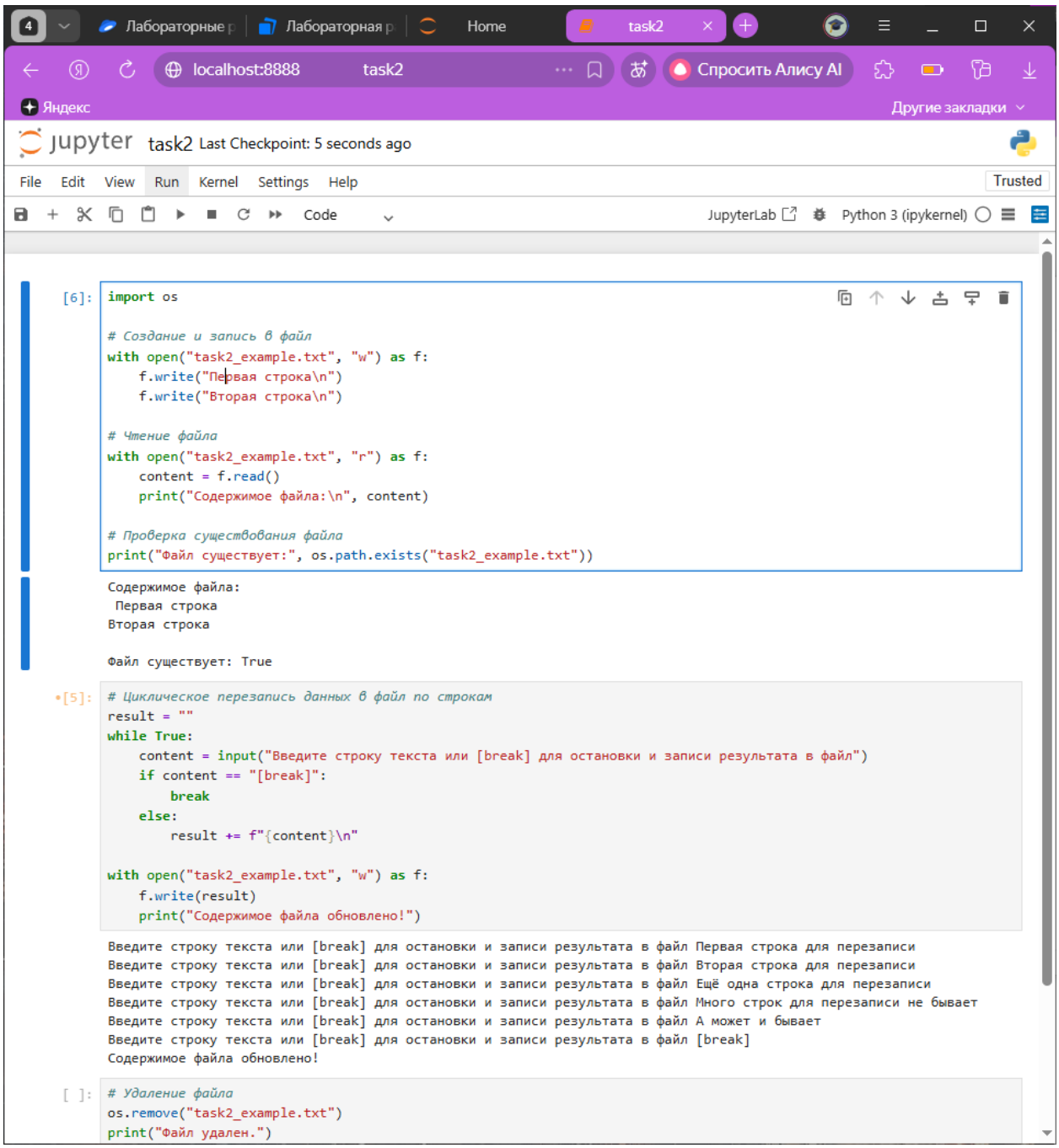

Рисунок 10. Созданный ноутбук для задания 2

В результате выполнения первого блока создаётся новый текстовый файл «task2_example.txt» в директории ноутбука со следующим содержимым:

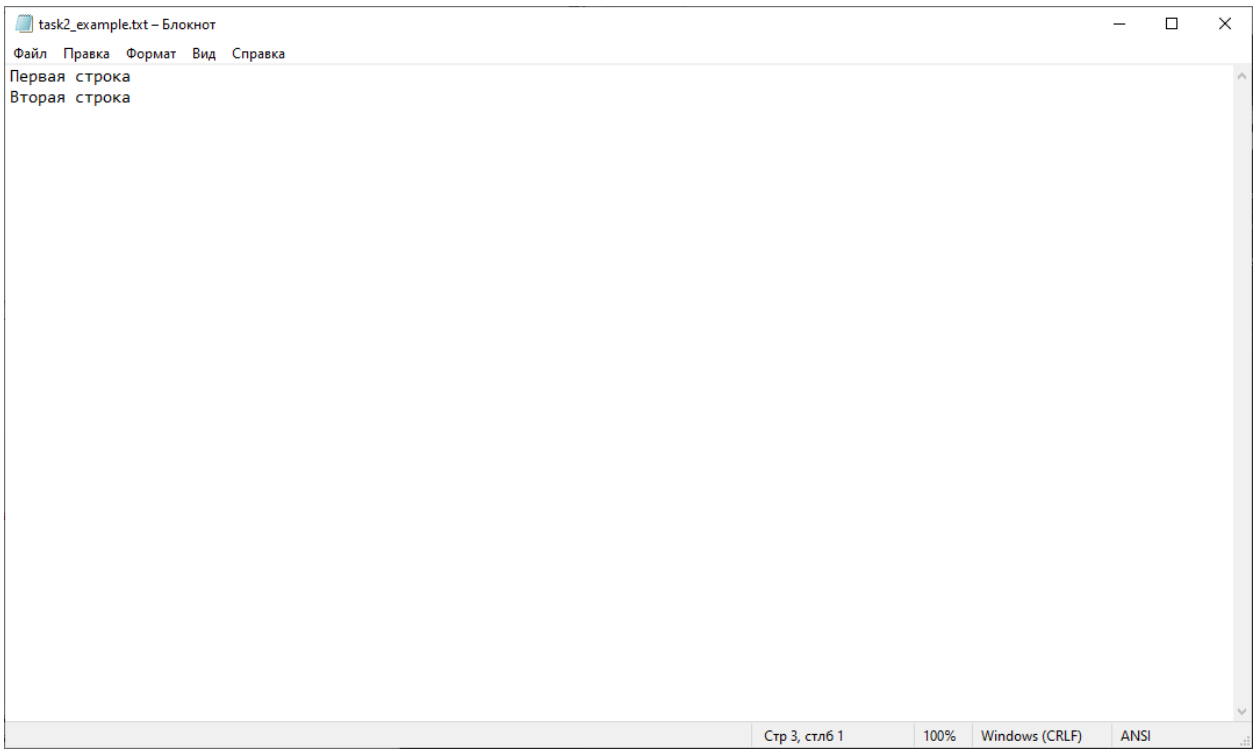

Рисунок 11. Результат выполнения первого блока ноутбука задания 2

Начало выполнения второго блока ноутбука задания 2 приводит к циклическому запросу новых строк текста, которые в дальнейшем будут записаны в файл после ввода «[break]»:

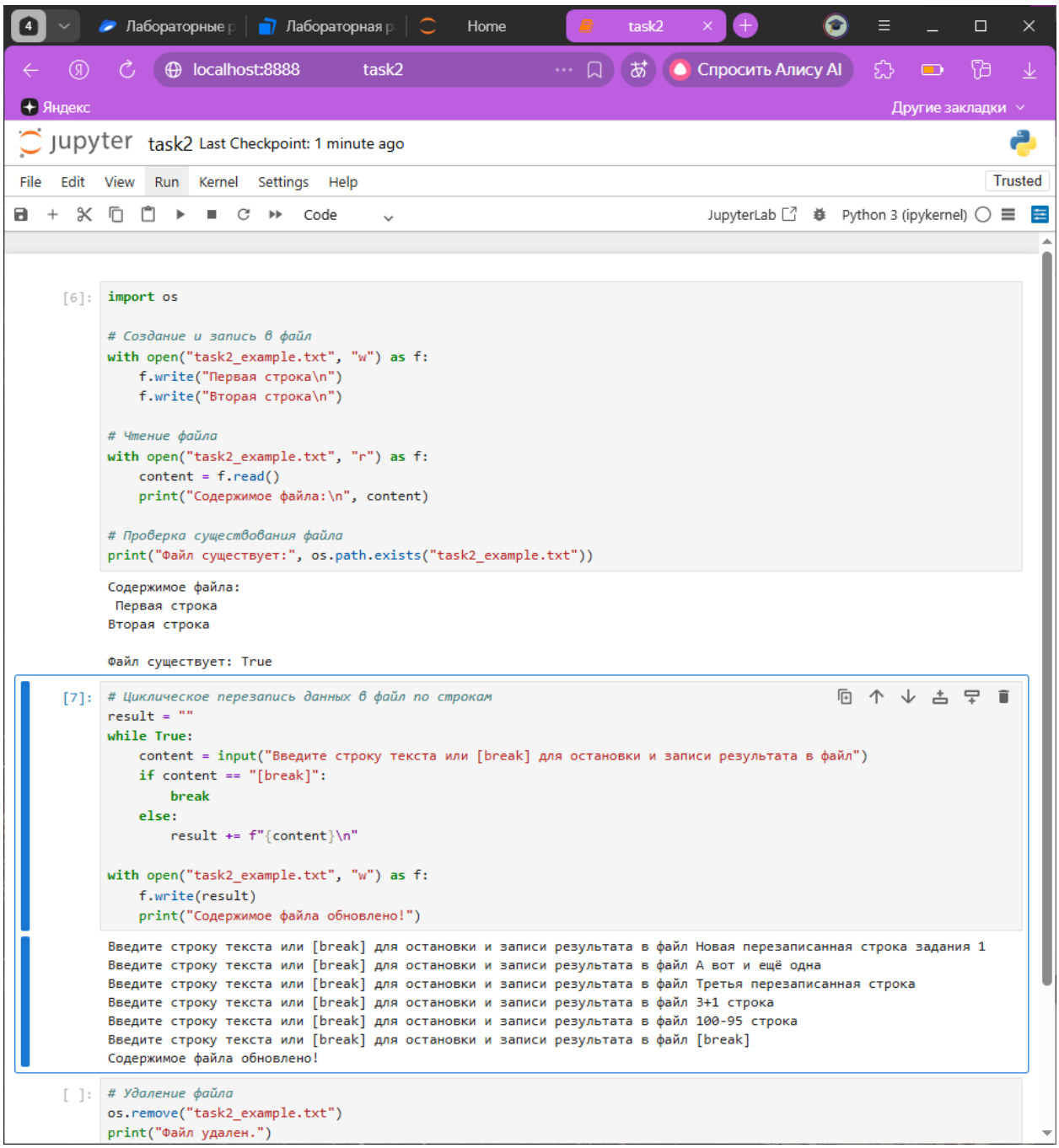

Рисунок 12. Процесс выполнения второго блока ноутбука задания 2

После выполнения данного блока текстовый файл был перезаписан:

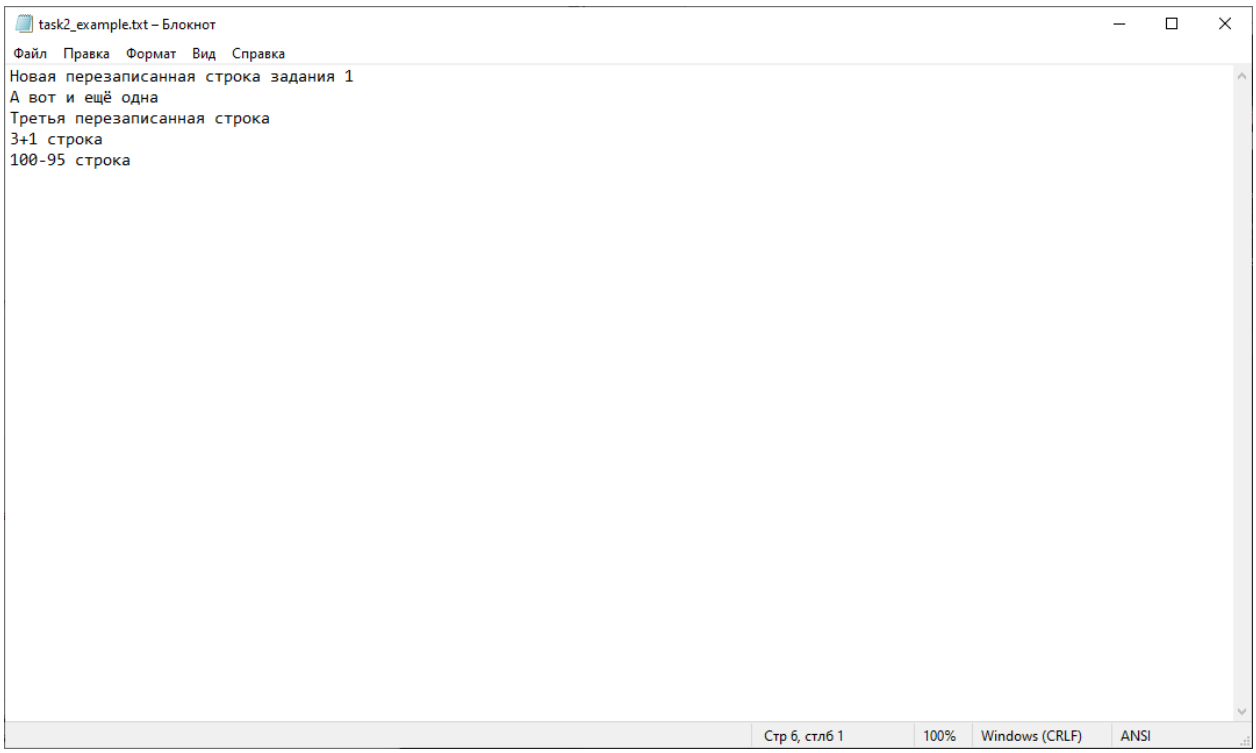

Рисунок 13. Результат выполнения второго блока ноутбука задания 2

Третий блок позволяет удалить текстовый файл с выводом внутри ноутбука соответствующего сообщения.

3. Магические команды Jupyter

Для выполнения данного задания были созданы несколько ячеек Python кода для изучения магических команд для удобной работы в JupyterLab / Google Colab.

Результат выполнения задания:

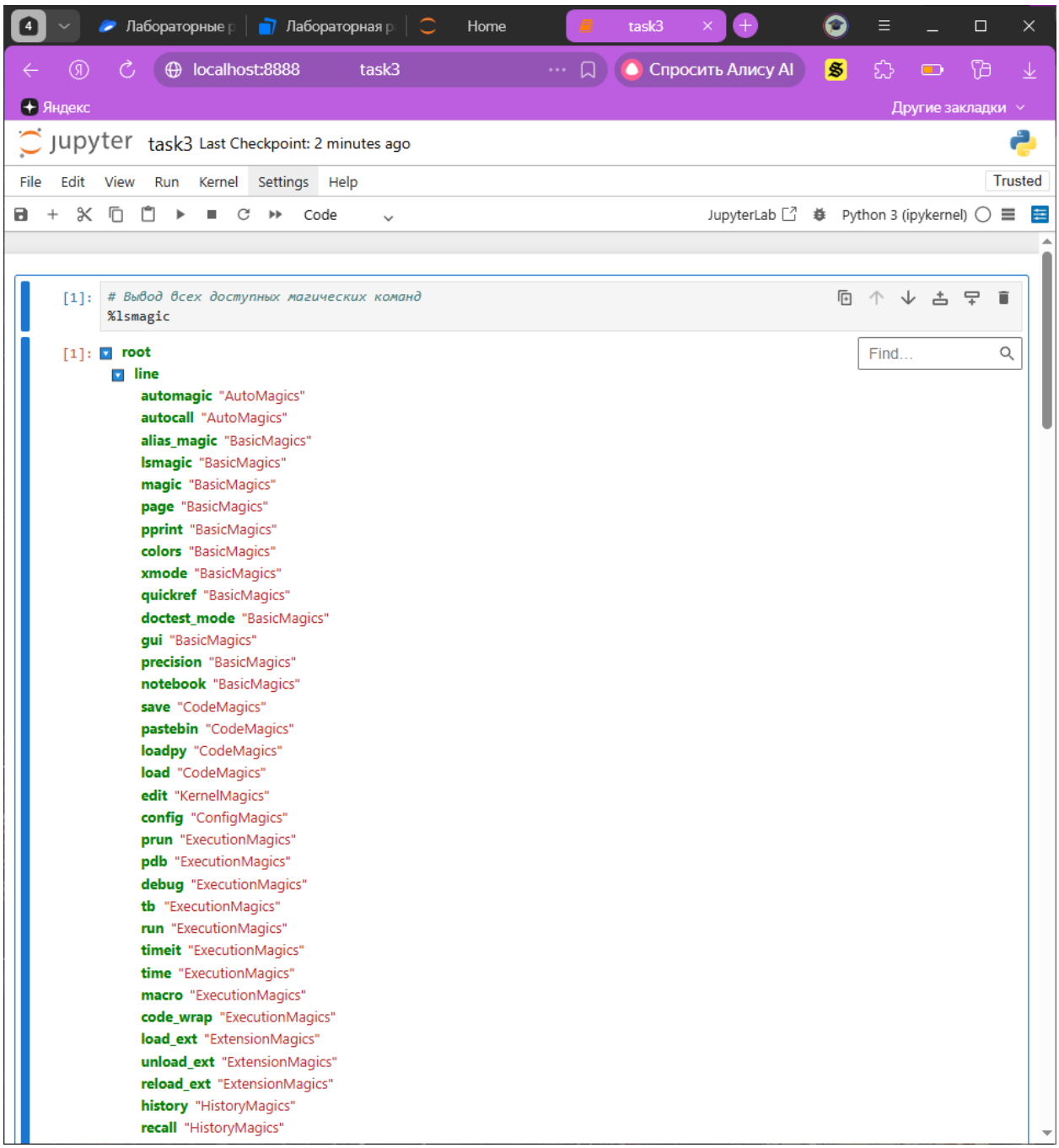

Рисунок 14. Результат выполнения задания 3 (фрагмент 1)

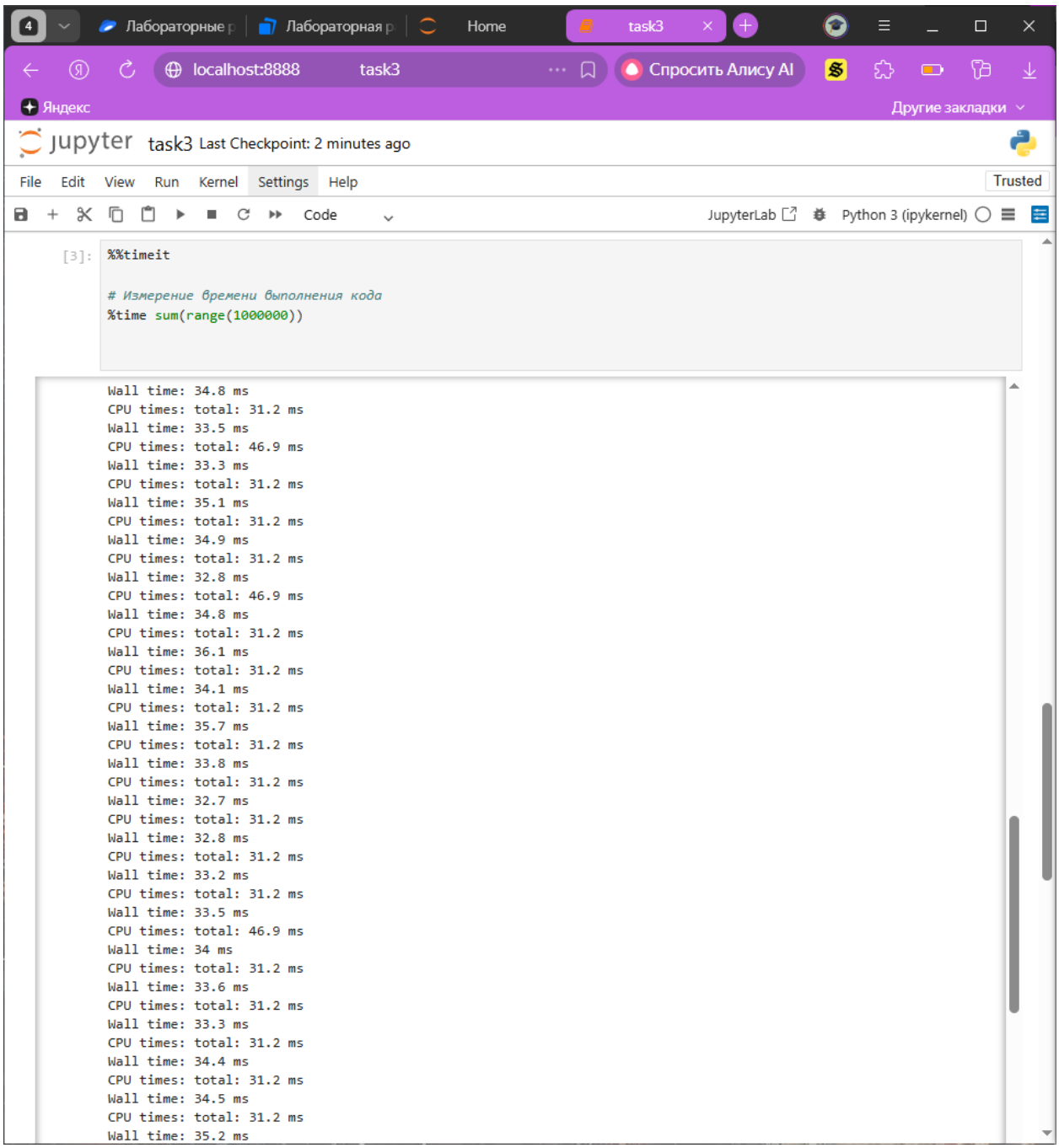

Рисунок 15. Результат выполнения задания 3 (фрагмент 2)

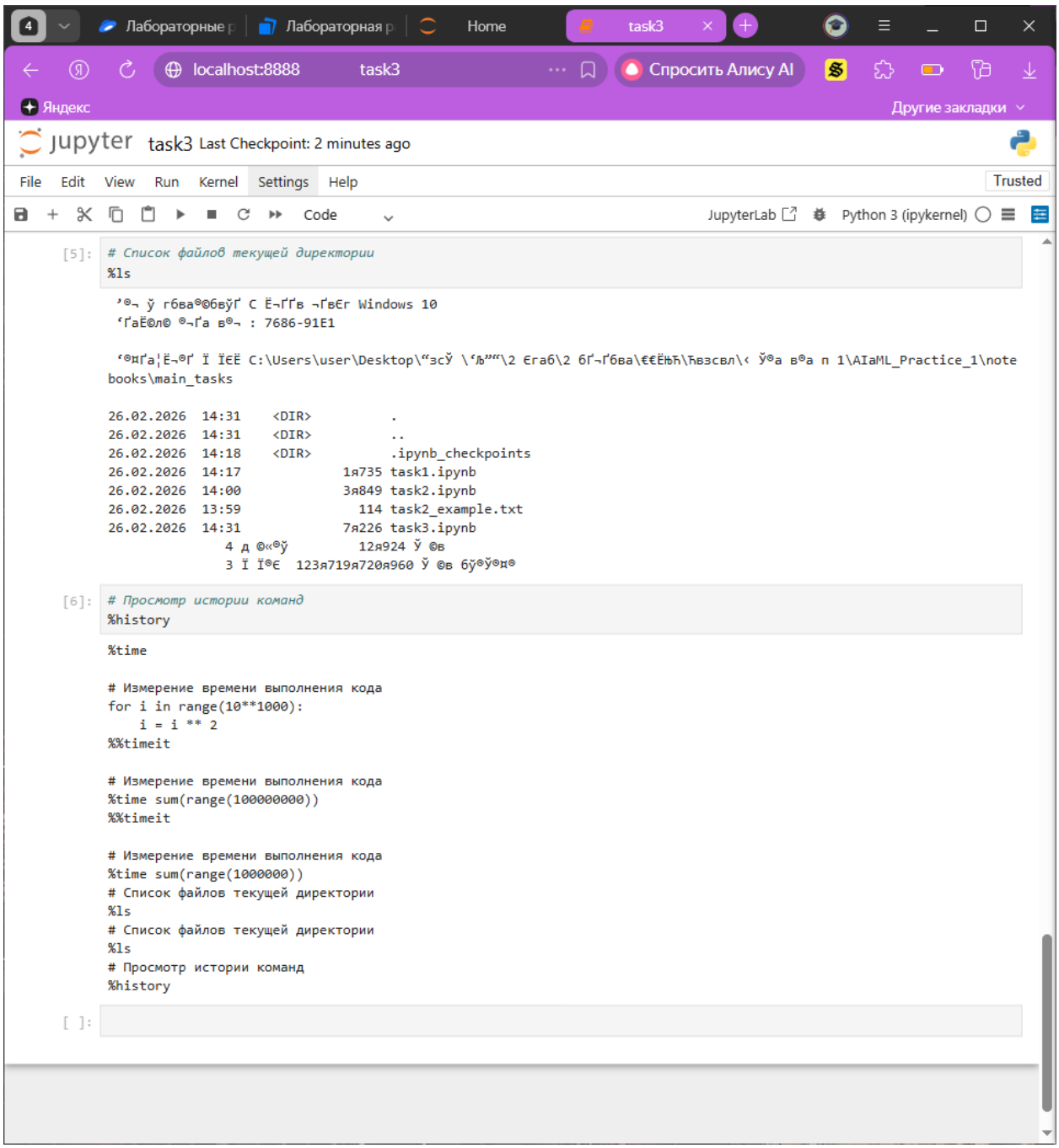

Рисунок 16. Результат выполнения задания 3 (фрагмент 3)

4. Взаимодействие с оболочкой системы

Для выполнения данного задания был создан новый ноутбук для изучения возможности выполнения команд терминала прямо из JupyterLab.

Задания:

– Выведите список файлов в текущей директории

– Проверьте, какой Python используется

– Создайте папку test_folder и убедитесь, что она появилась

– Переместите файл в новую папку и удалите его

– Очистите вывод в ячейке

Результат выполнения задания:

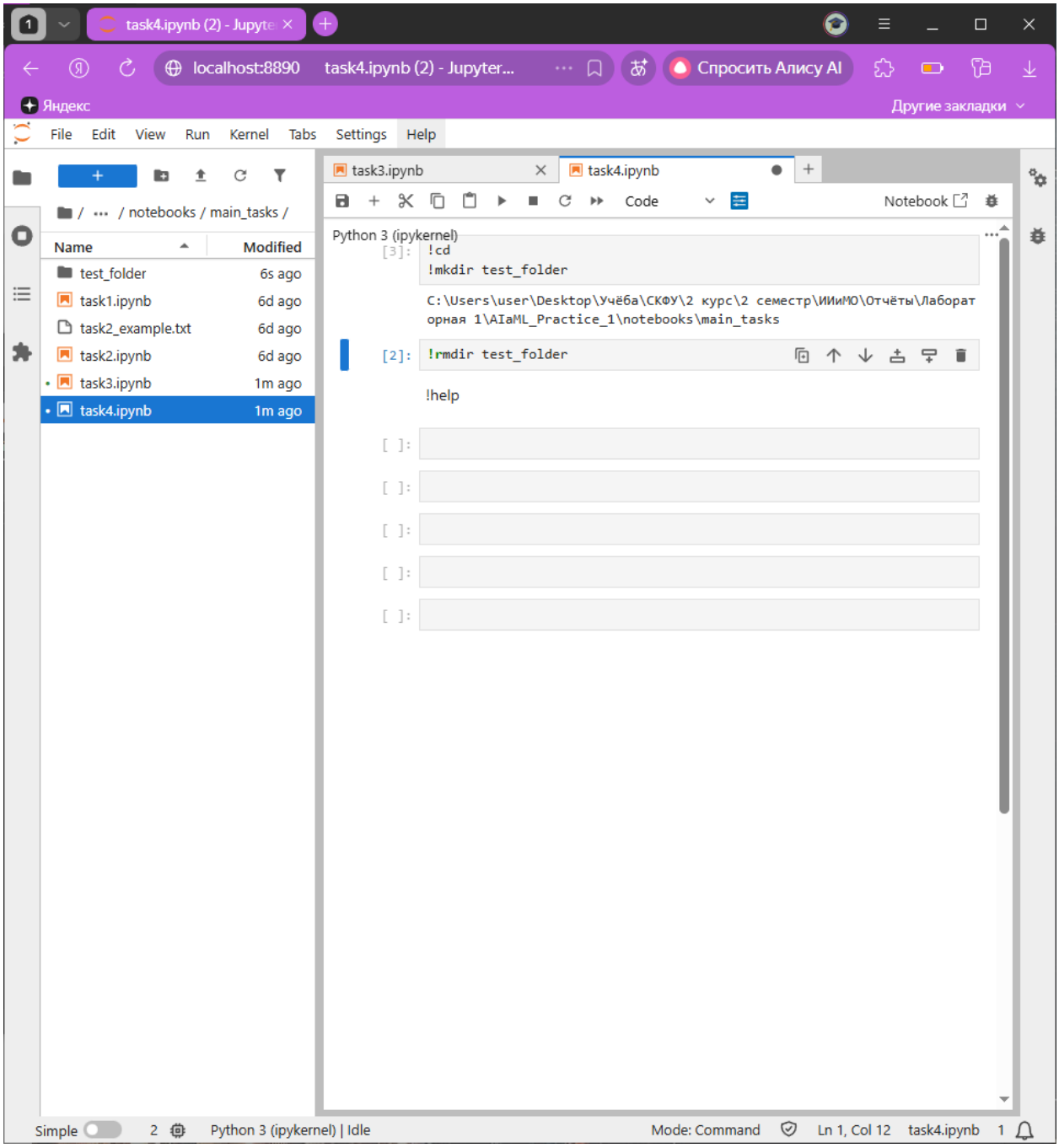

Рисунок 17. Результат выполнения задания 4 (фрагмент 1)

Как видно из рис. 17, после выполнения блока папка на самом деле появилась, а команда !cd отобразила текущий путь до папки, где находится ноутбук.

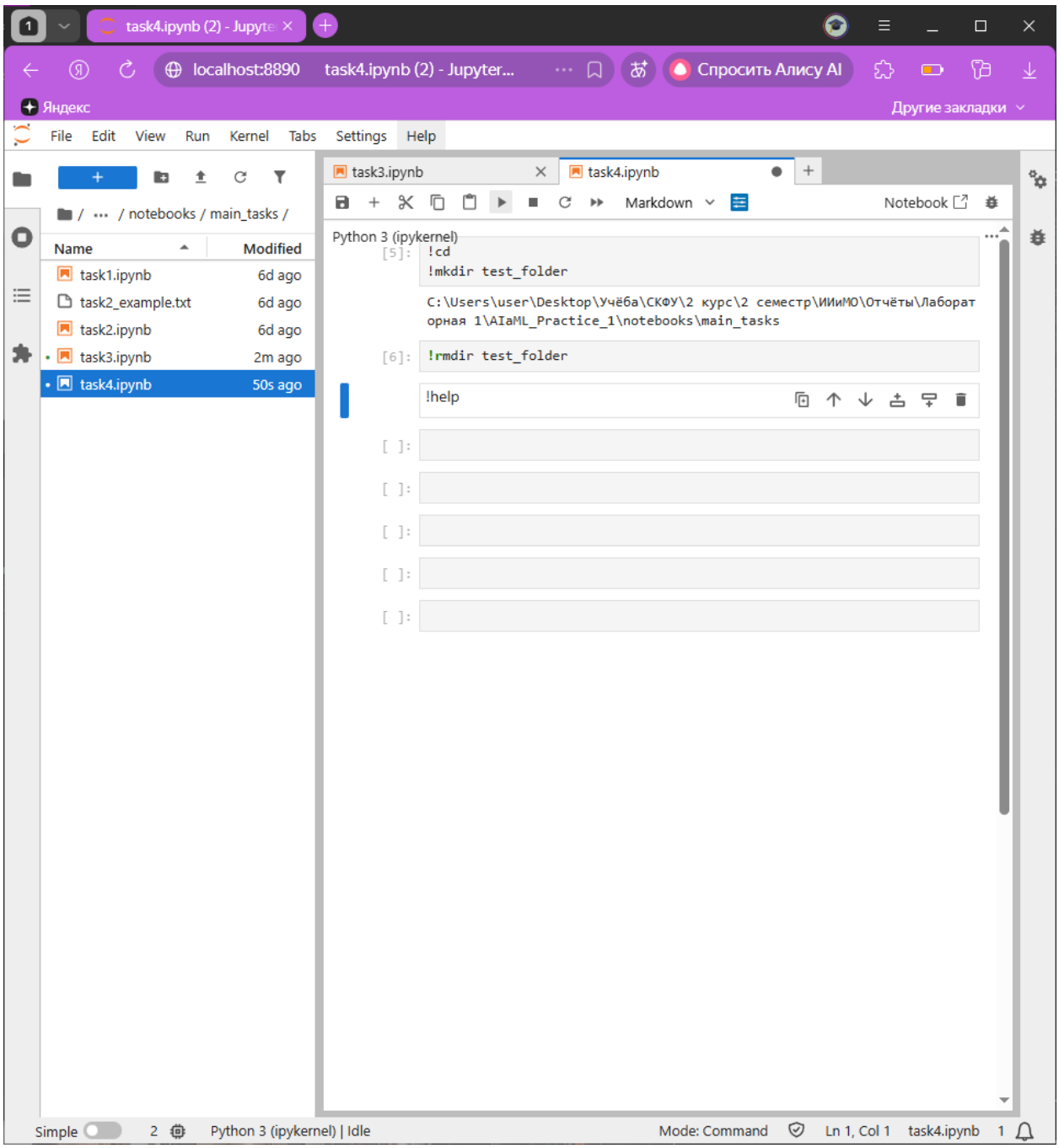

Рисунок 18. Результат выполнения задания 4 (фрагмент 2).

Как видно из рис. 18, после выполнения второго блока с командой !rmdir, папка была удалена.

5. Работа с Google Drive в Google Colab

Для выполнения данного задания был создан новый ноутбук, в котором были выполнены команды для подключения Google Drive, загрузки и сохранений файлов, работы с обычными текстовыми файлами.

Задание:

– Подключение Google Drive к Colab. Проверьте, что ваш диск успешно подключился

– Создайте и сохраните текстовый файл в Google Dirve: откровйте файл my_text_file.txt в режиме записи, запишите в него несколько строк текста, закройте файл и убедитель, что он появился в папке MyDrive

– Прочитайте файл из Google Drive: откройте ранее созданный файл, считайте его содержимое и выведите в ячейке

– Создайте и сохраните CSV-файл вручную, используя Microsoft Excel: создайте список, в котором будут строки с данными о студентах, запишите этот список в CSV-файл в Google Drive вручную, используя стандартные методы записи в файл.

Выполнение задания:

Для начала было осуществлено подключение Google Drive к Colab:

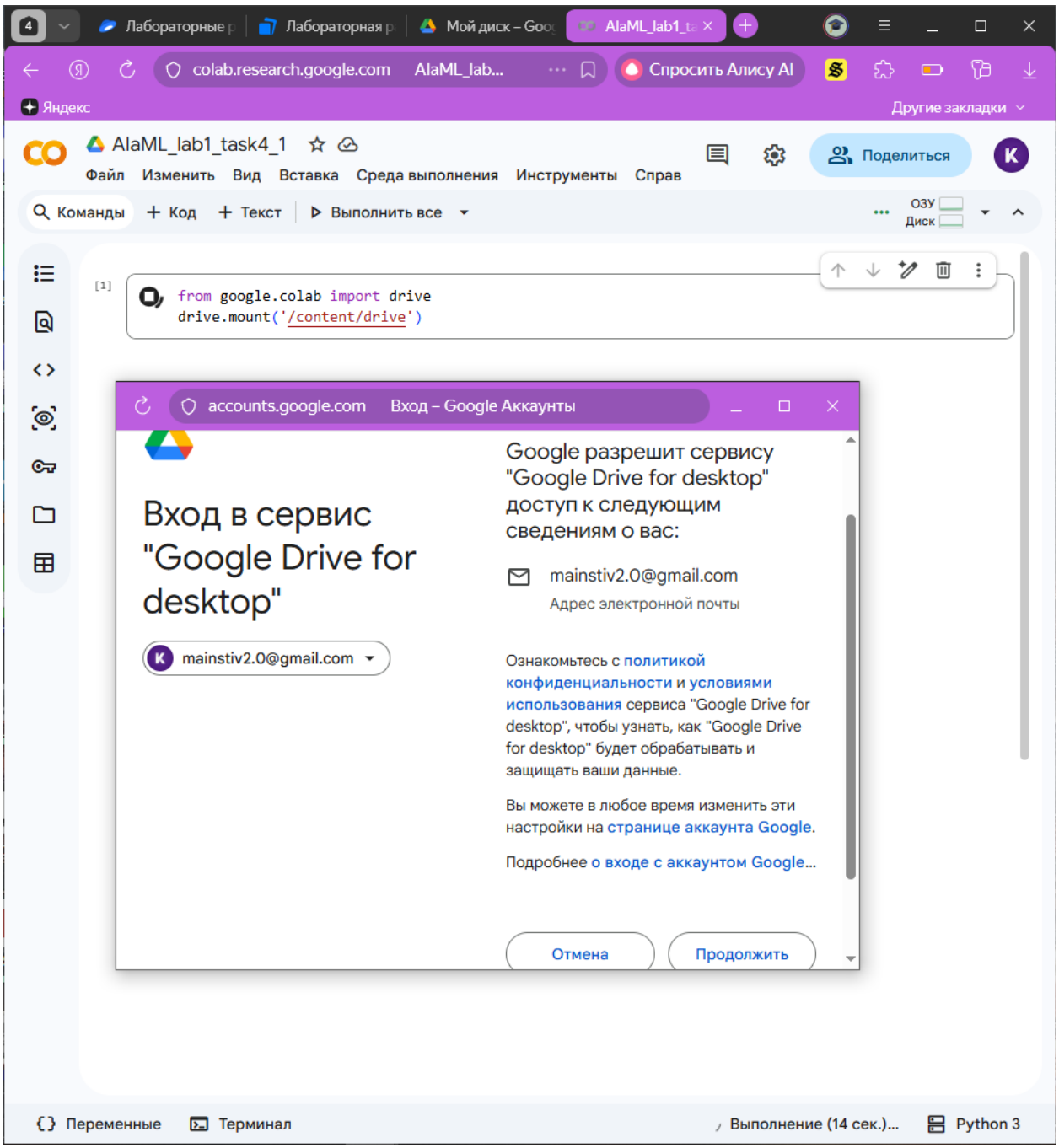

Рисунок 19. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 1)

Далее была осуществлена проверка подключения диска с помощью команды !ls:

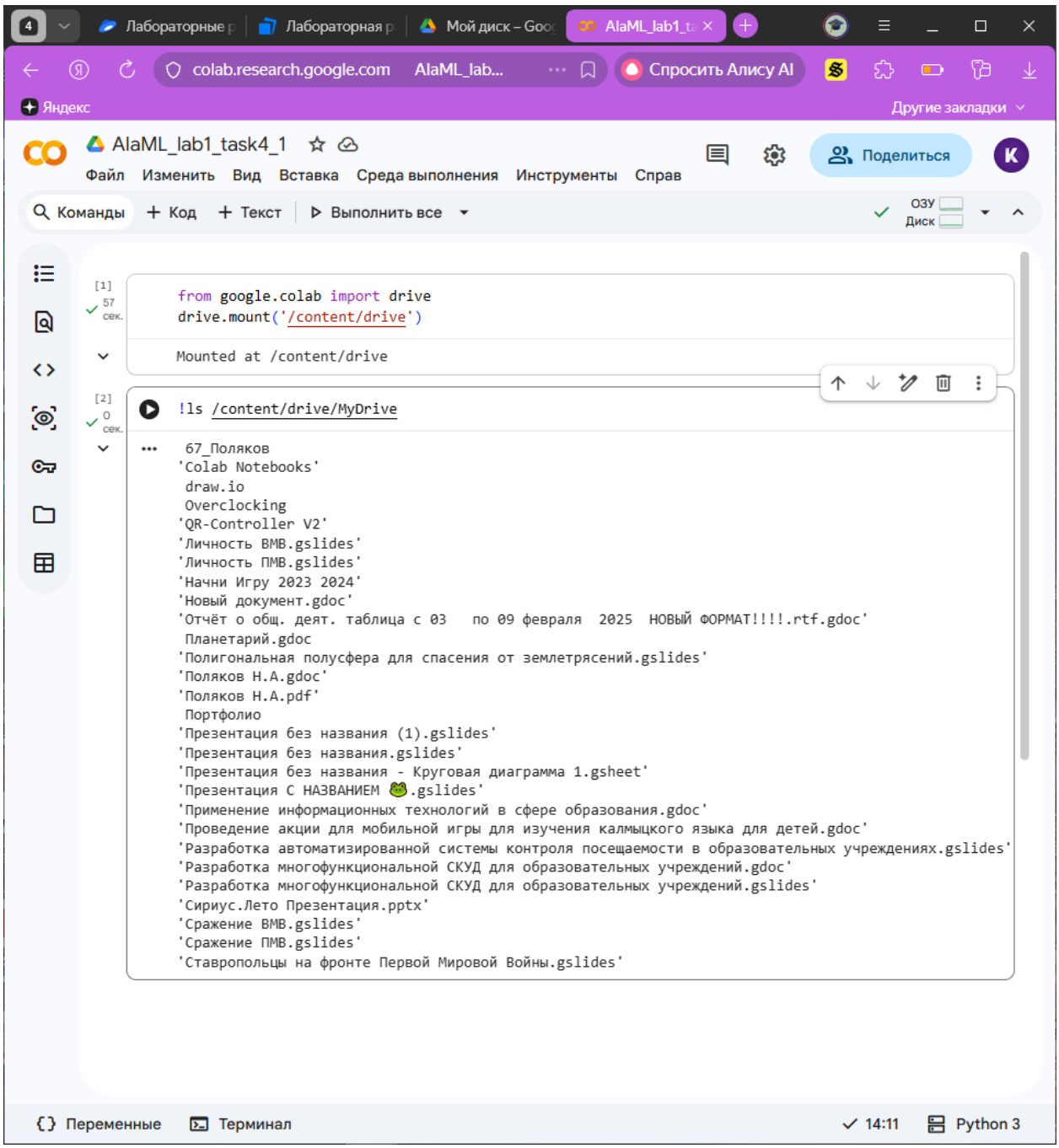

Рисунок 20. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 2)

Как видно из рис. 20, подключение успешно.

Далее была произведена запись файла на Google Drive:

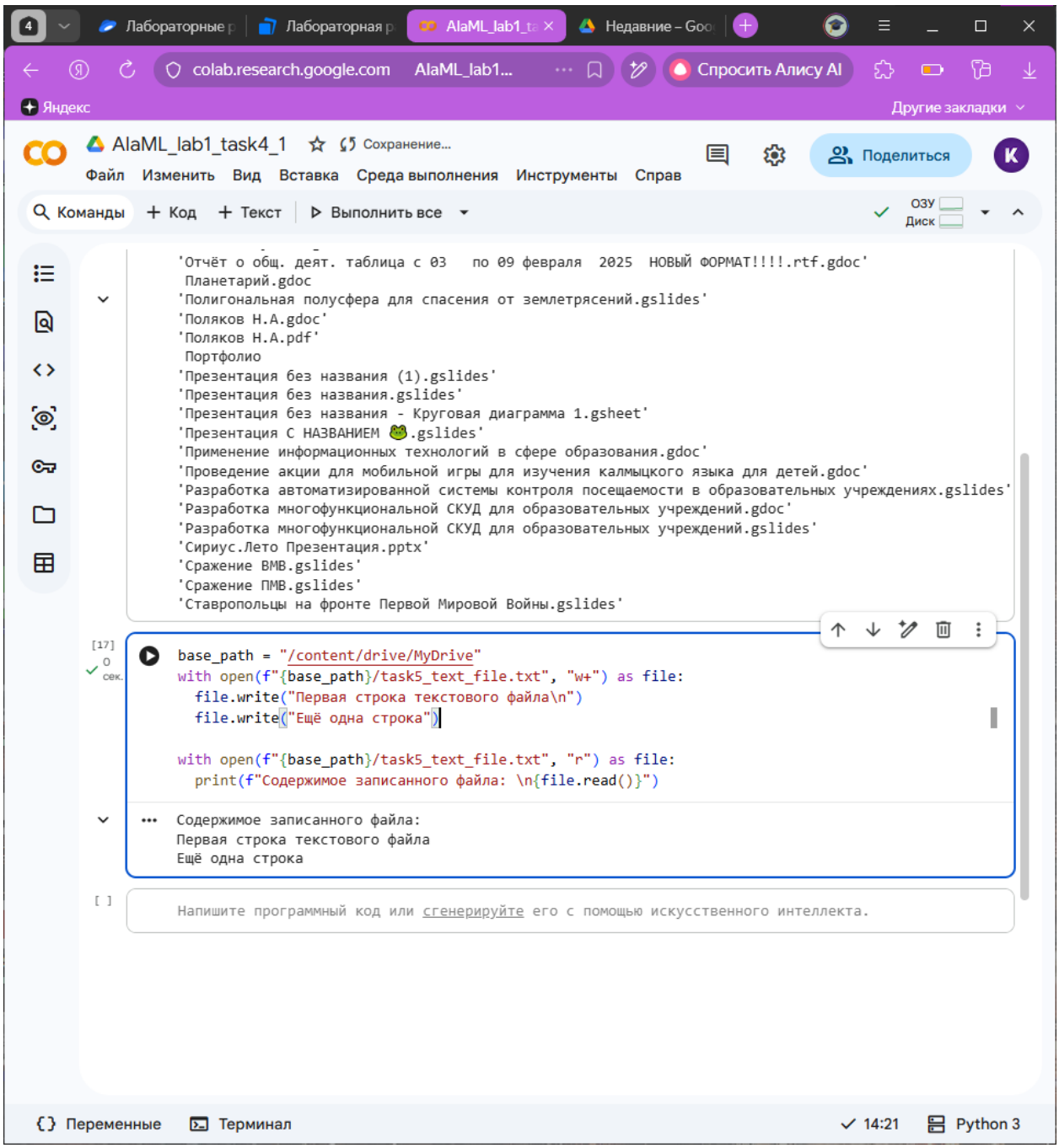

Рисунок 21. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 3)

Как видно из рис. 21, операции записи и чтения файла выполняются успешно.

Далее был создан и сохранен CSV-файл вручную:

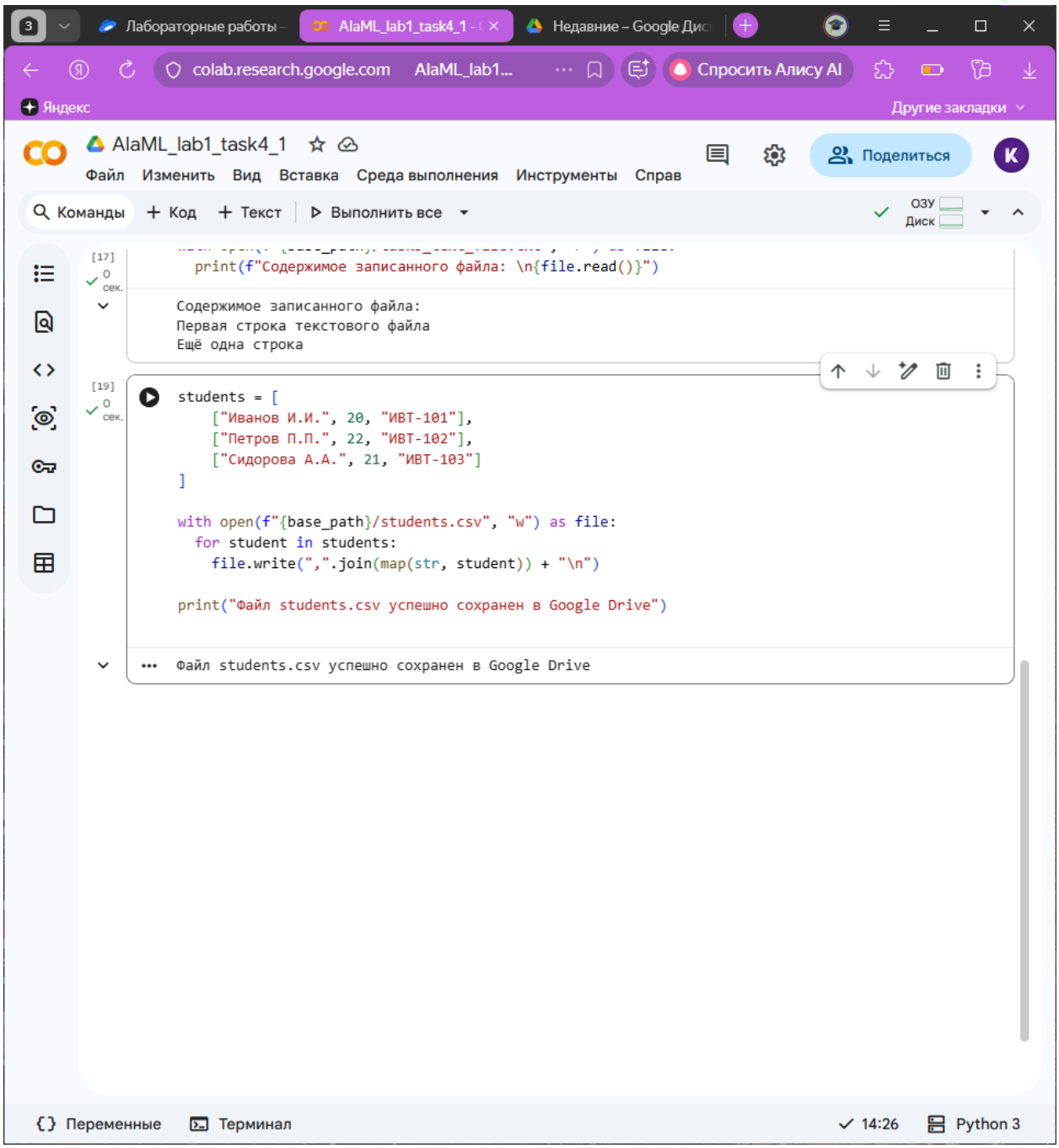

Рисунок 22. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 4)

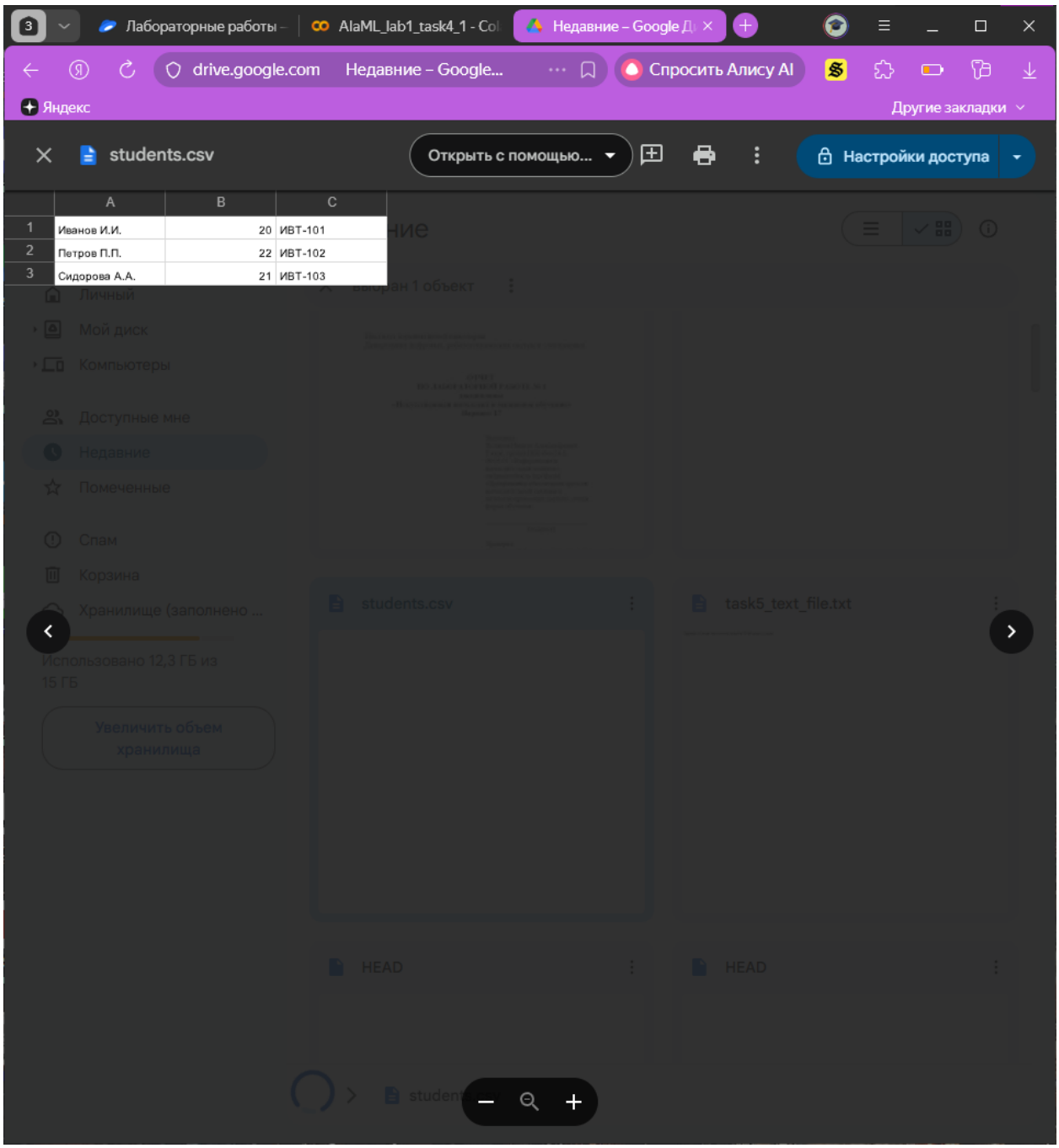

Рисунок 23. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 5)

Как видно из рис. 22-23, создание файла произошло успешно в необходимом работоспособном формате.

Также было реализовано дополнительное задание по загрузке файла с диска, его изменение и сохранение:

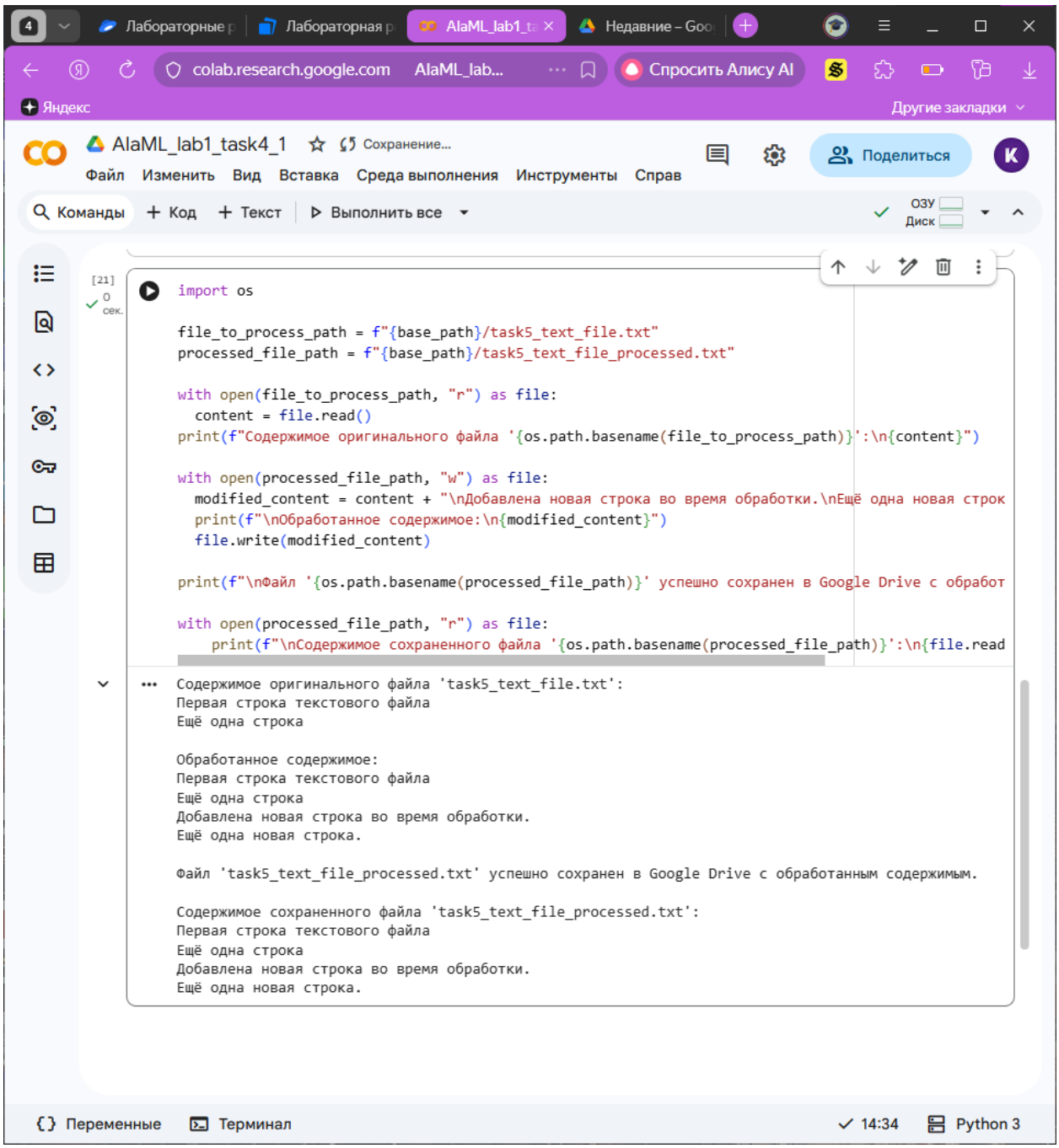

Рисунок 24. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 6)

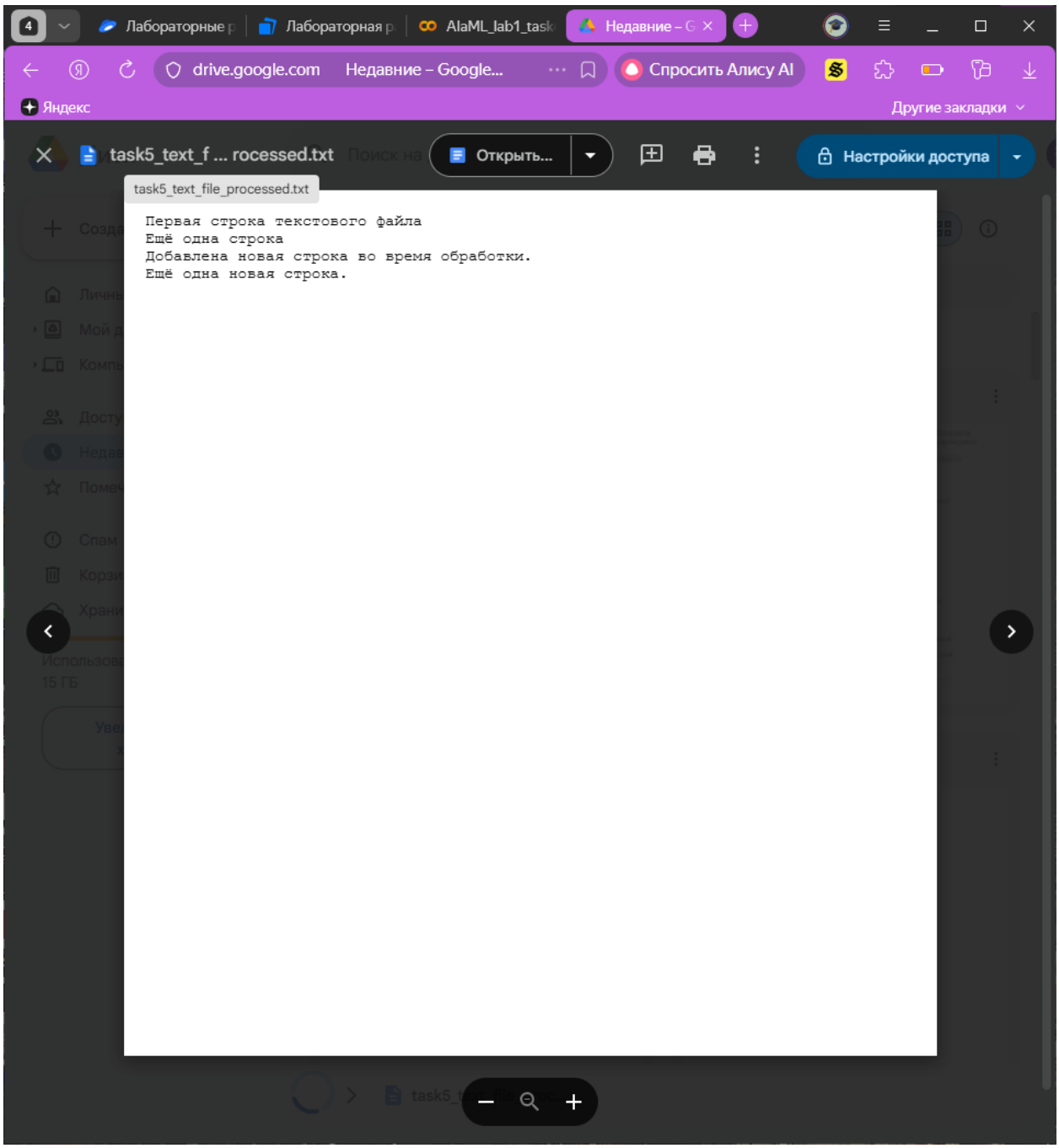

Рисунок 25. Результат выполнения задания 5 (фрагмент 7)

Контрольные вопросы:

1. Какие основные отличия JupyterLab от Jupyter Notebook?

JupyterLab — это эволюционное развитие классического Jupyter Notebook. Главное отличие — это многооконный интерфейс (IDE-подобный). В JupyterLab можно одновременно открывать ноутбуки, текстовые редакторы, терминалы, просмотрщики CSV/изображений и инспекторы переменных на одной вкладке, перетаскивая их и создавая гибкие макеты. Классический Notebook работает по принципу «один ноутбук на вкладку браузера».

2. Как создать новую рабочую среду (ноутбук) в JupyterLab?

На панели слева (Launcher) или в меню File -> New -> Notebook. После этого нужно выбрать ядро (kernel), например, Python 3 (ipykernel).

3. Какие типы ячеек поддерживаются в JupyterLab и как их переключать?

Основные типы:

– Code (Код): для написания и выполнения кода.

– Markdown: для форматированного текста, заголовков, изображений.

– Raw: Сырой текст, который не обрабатывается и не форматируется.

Переключение: через выпадающее меню на панели инструментов или с помощью горячих клавиш (например, Y для Code, M для Markdown в командном режиме).

4. Как выполнить код в ячейке и какие горячие клавиши для этого используются?

Shift + Enter: выполнить текущую ячейку и перейти к следующей.

Ctrl + Enter: выполнить текущую ячейку и остаться на ней.

Alt + Enter: выполнить текущую ячейку и вставить новую ниже.

5. Как запустить терминал или текстовый редактор внутри JupyterLab?

На стартовой странице (Launcher) в разделе Other нажмите Terminal для запуска терминала. Для создания текстового файла в Launcher выберите Text File или откройте существующий через файловый менеджер слева.

6. Какие инструменты JupyterLab позволяют работать с файлами и структурами каталогов?

Левая боковая панель File Browser (Проводник). Позволяет создавать, удалять, переименовывать, копировать файлы и папки, а также загружать файлы с компьютера в текущую директорию.

7. Как можно управлять ядрами (kernels) в JupyterLab?

Через меню Kernel в верхней панели. Там можно перезапустить ядро (Restart Kernel), прервать выполнение (Interrupt), переподключиться или сменить ядро (Change Kernel). Также доступен список всех запущенных ядер и сессий через иконку "Running Terminals and Kernels" на боковой панели (справа или слева).

8. Каковы основные возможности системы вкладок и окон в интерфейсе JupyterLab?

Поддержка drag-and-drop: можно перетаскивать вкладки, чтобы разделить рабочую область на несколько панелей (рядом или друг под другом). Можно открыть код в редакторе справа от ноутбука, а CSV-файл — снизу. Окна можно сворачивать или перетаскивать за пределы основного окна браузера.

9. Какие магические команды можно использовать в JupyterLab для измерения времени выполнения кода?

%time: измеряет время выполнения одной строки кода.

Пример: %time sum(range(1000000))

%%time: измеряет время выполнения всей ячейки.

Пример:

```
%%time
total = 0
for i in range(1000000):
```

total += i

10. Какие магические команды позволяют запускать код на других языках программирования?

%%script <имя_интерпретатора> или !<команда>.

Примеры:

%%bash (для Shell/Bash команд),

%%perl (для Perl),

%%ruby (для Ruby).

!ls -la (выполнить команду терминала в системе).

11. Какие основные отличия Google Colab от JupyterLab?

– Облачный характер: Colab работает на серверах Google и не требует установки, в отличие от локального JupyterLab.

– Аппаратные ресурсы: Бесплатный доступ к GPU (T4, V100) и TPU, что критично для ML.

– Интеграция: Тесная связь с Google Drive и GitHub.

– Совместная работа: Возможность комментирования и совместного редактирования в реальном времени (как в Google Docs).

12. Как создать новый ноутбук в Google Colab?

Перейти на сайт colab.research.google.com и нажать Файл -> Создать блокнот (или Новый блокнот).

13. Какие типы ячеек доступны в Google Colab, и как их переключать?

Доступны Код (Code) и Текст (Text — это Markdown). Переключение: через выпадающее меню в ячейке или кнопки + Текст / + Код над панелью.

14. Как выполнить код в ячейке Google Colab и какие горячие клавиши для этого используются?

Те же клавиши, что и в Jupyter:

Shift + Enter (выполнить и перейти вниз)

Ctrl + Enter (выполнить и остаться)

Alt + Enter (выполнить и вставить новую)

15. Какие способы загрузки и сохранения файлов поддерживает Google Colab?

Загрузка: через панель "Файлы" (иконка папки) -> кнопка "Загрузить" (Upload). Или через код с files.upload().

Сохранение: Автоматическое сохранение на Google Диск (при монтировании) или скачивание на локальный ПК через files.download().

16. Как можно подключить Google Drive к Google Colab и работать с файлами?

Использовать код для монтирования диска:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

После выполнения перейдя по ссылке и введя код подтверждения, файлы будут доступны по пути /content/drive/My Drive/.

17. Какие команды используются для загрузки файлов в Google Colab из локального компьютера?

Используется встроенная библиотека files:

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()  # Откроется окно выбора файла
```

Файл загрузится в текущую директорию сессии (/content/).

18. Как посмотреть список файлов, хранящихся в среде Google Colab?

Через панель "Файлы" (иконка папки слева).

Или выполнив магическую команду: !ls (для текущей директории) или !ls /content/.

19. Какие магические команды можно использовать в Google Colab для измерения времени выполнения кода?

Те же, что и в JupyterLab, так как Colab построен на Jupyter:

%time (одна строка).

%%time (вся ячейка).

Пример:

```
%%time
```

```
import time
time.sleep(2)
```

Вывод: CPU times: user 1.28 ms, sys: 1.78 ms, total: 3.06 ms Wall time: 2 s

20. Как можно изменить аппаратные ресурсы в Google Colab (например, переключиться на GPU)?

В меню выбрать Среда выполнения -> Сменить среду выполнения. В открывшемся окне в выпадающем списке Аппаратный ускоритель выбрать T4 GPU, V100 GPU или TPU и нажать Сохранить.

Вывод:

В результате выполнения данной лабораторной работы были исследованы базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.